🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

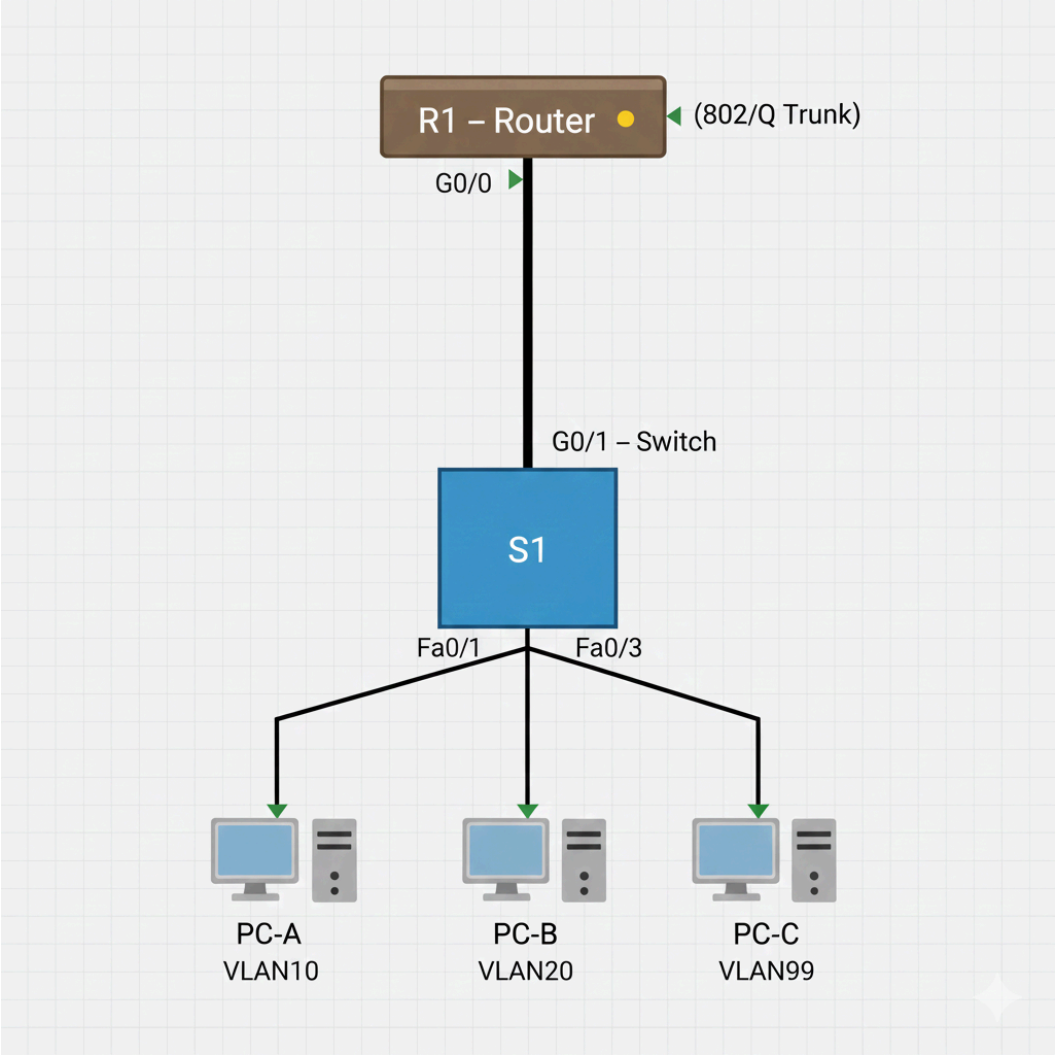
หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

673380029-0	กิตติธัช คำโท	sec2	Part3 , Assessment questions
673380041-0	ธนัช พนมเริงไชย	sec2	Part5 scenario A, scenario B
673380262-4	กรมภัฏ พิริยะ	sec2	Part2 , Worksheet 2
673380511-9	ณัฏดนย์ สาริกา	sec2	Part1 , Worksheet 1
673380513-5	นาเดีย คิดอ่าน	sec2	Part4 Verification , Part5 scenario C

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

None

```
                    [ R1 – Router ]
                    G0/0 (802.1Q Trunk)
                              |
                              |
                     [ G0/1 – Switch ]
                    ┌─────────┴─────────┐
                    |        S1         |
                    |         |         |
              [Fa0/1]      [Fa0/2]     [Fa0/3]
                  |         |           |
                  |         |           |
                [PC-A] [PC-B]         [PC-C]
                VLAN10  VLAN20        VLAN99
```



📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 → 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 → 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 → 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch **Part 2:** Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing **Part 3:** Apply subnetting using /26 networks **Part 4:** Isolate management and unused ports for security **Part 5:** Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

---

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: SWITCH CONFIGURATION (35 minutes)

Step 1: Basic Switch Setup

```
None
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

ทำการเปลี่ยนชื่อเรียกของ Switch เป็นชื่อ "S1"

Step 2: Create VLANs

```
None
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name USERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name SERVERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name MANAGEMENT
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name BLACKHOLE
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name USERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name MANAGEMENT
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name BLACKHOLE
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

ทำการ ตั้งชื่อ VLAN บน Switch

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

None

```
S1(config)# interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

```
S1(config)#interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

ทำการนำพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานไว้เก็บไว้ในที่ VLAN 999

Step 4: Assign Access Ports

```
None
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: S1

Port                  Link   VLAN   IP Address          MAC Address
FastEthernet0/1       Up     10     --                  00D0.BC8E.9001
FastEthernet0/2       Up     20     --                  00D0.BC8E.9002
FastEthernet0/3       Up     99     --                  00D0.BC8E.9003
FastEthernet0/4       Down   999    --                  00D0.BC8E.9004
FastEthernet0/5       Down   999    --                  00D0.BC8E.9005
FastEthernet0/6       Down   999    --                  00D0.BC8E.9006
FastEthernet0/7       Down   999    --                  00D0.BC8E.9007
FastEthernet0/8       Down   999    --                  00D0.BC8E.9008
FastEthernet0/9       Down   999    --                  00D0.BC8E.9009
FastEthernet0/10      Down   999    --                  00D0.BC8E.900A
FastEthernet0/11      Down   999    --                  00D0.BC8E.900B
FastEthernet0/12      Down   999    --                  00D0.BC8E.900C
FastEthernet0/13      Down   999    --                  00D0.BC8E.900D
FastEthernet0/14      Down   999    --                  00D0.BC8E.900E
FastEthernet0/15      Down   999    --                  00D0.BC8E.900F
FastEthernet0/16      Down   999    --                  00D0.BC8E.9010
FastEthernet0/17      Down   999    --                  00D0.BC8E.9011
FastEthernet0/18      Down   999    --                  00D0.BC8E.9012
FastEthernet0/19      Down   999    --                  00D0.BC8E.9013
FastEthernet0/20      Down   999    --                  00D0.BC8E.9014
FastEthernet0/21      Down   999    --                  00D0.BC8E.9015
FastEthernet0/22      Down   999    --                  00D0.BC8E.9016
FastEthernet0/23      Down   999    --                  00D0.BC8E.9017
FastEthernet0/24      Down   999    --                  00D0.BC8E.9018
GigabitEthernet0/1    Up     --     --                  00D0.BC8E.9019
GigabitEthernet0/2    Down   1      --                  00D0.BC8E.901A
Vlan1                 Down   1      <not set>           0001.9749.E982
Vlan99                Up     99     192.168.10.131/26   0001.9749.E901

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0
```

เป็นการตั้งค่าเพื่อกำหนดหน้าที่ให้แต่ละพอร์ตเชื่อมตต่อกับ VLAN และ ทำการเปิดการใช้งาน

Step 5: Configure Trunk to Router

```
None
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

การเปลี่ยนพอร์ตปกติเป็น Trunk เพื่อขนส่งข้อมูลของ VLAN 10,20,99

Step 6: Configure Management SVI

```
None
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)# end
S1# copy running-config startup-config
```

```
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

เป็นการsettingค่า ip address และ id default-gateway ให้ VLAN 99

PART 2: ROUTER CONFIGURATION (30 minutes)

Step 7: Basic Router Setup

```
None
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
```

เปลี่ยนชื่อ Router เป็น R1

Step 8: Enable Physical Interface

```
None
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

เป็นการเปิดพอร์ต g0/0

Step 9: Configure Router-on-a-Stick Subinterfaces

```
None
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-if)# exit
```

```
Device Name: Router0
Device Model: 2901
Hostname: R1

Port                    Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                              MAC Address
GigabitEthernet0/0      Up     --     <not set>          <not set>                                 00E0.F7EA.3701
GigabitEthernet0/0.10   Up     --     192.168.10.1/26    <not set>                                 00E0.F7EA.3701
GigabitEthernet0/0.20   Up     --     192.168.10.65/26   <not set>                                 00E0.F7EA.3701
GigabitEthernet0/0.99   Up     --     192.168.10.129/26  <not set>                                 00E0.F7EA.3701
GigabitEthernet0/1      Down   --     <not set>          <not set>                                 00E0.F7EA.3702
Vlan1                   Down   1      <not set>          <not set>                                 0001.43C1.92AC

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

การสร้างพอร์ตย่อย (Sub-interface) เพื่อทำหน้าที่เป็นประตูทางออก (Gateway) ให้แต่ละ VLAN คุยกันได้

```
None
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

```
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

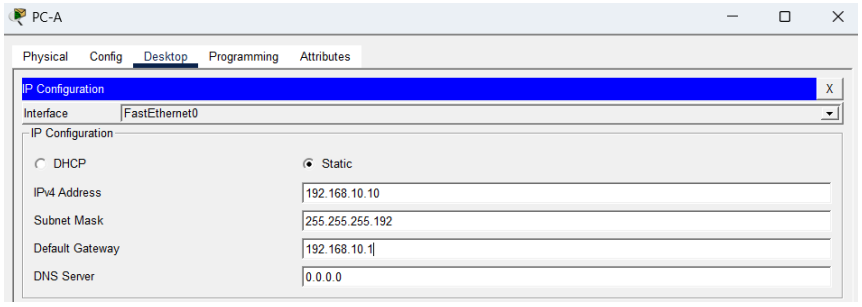
เป็นการบันทึกการตั้งค่าทั้งหมดบน Router ให้คงอยู่ถาวร

PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (15 minutes)

Configure each PC manually.

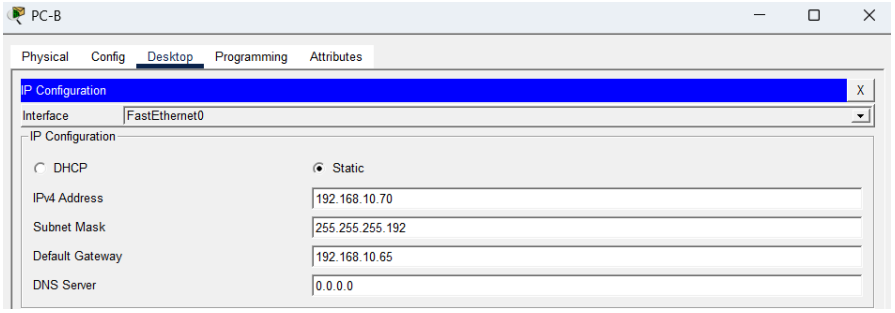
PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1



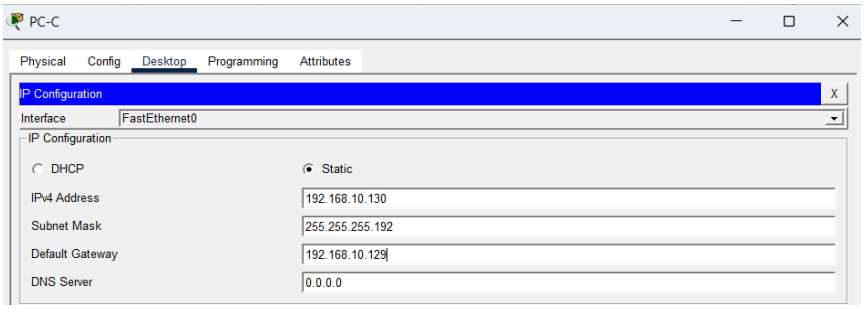
PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65



PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129



PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

Step 10: Verification Commands

From S1

`show vlan brief`

ใน Switch S1 มี Vlan 1(default) ใช้ Gig0/2, Vlan 10(user) ใช้ Fa0/1, Vlan 20(Servers) ใช้ Fa0/2, VLAN 99 (MANAGEMENT) ใช้ Fa0/3, VLAN 999 (BLACKHOLE) รวมพอร์ตที่ไม่ใช้งาน (Fa0/4–Fa0/24)

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>
```

show interfaces trunk

Gig0/1 เป็น trunk link ระหว่าง Switch กับ Router Vlan ที่ได้อนุญาตบน Trunk สามารถ active และผ่าน STP คือ Vlan10,20,99

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1>
```

From R1

show ip interface brief

Router R1 ใช้พอร์ต GigabitEthernet0/0 เป็น trunk และสร้าง subinterface สำหรับแต่ละ VLAN ได้แก่ VLAN 10, VLAN 20 และ VLAN 99 โดยกำหนด IP Address ให้แต่ละ subinterface เพื่อทำหน้าที่เป็น Default Gateway ของ VLAN นั้น ๆ ทุก subinterface มีสถานะ up/up แสดงว่า Router สามารถทำ Inter-VLAN Routing ได้อย่างถูกต้อง

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

From PCs

PC-A ↔ PC-A

`ping 192.168.10.1`

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC-A ↔ PC-B

`ping 192.168.10.70`

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC-A ↔ S1 Management IP

`ping 192.168.10.131`

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

สรุปผลจากการ Ping ของ PC1

PC1 สามารถ ping ไปยัง Default Gateway , Ping ข้าม VLAN และ Ping ไปยัง IP Management ของ Switch ได้สำเร็จ

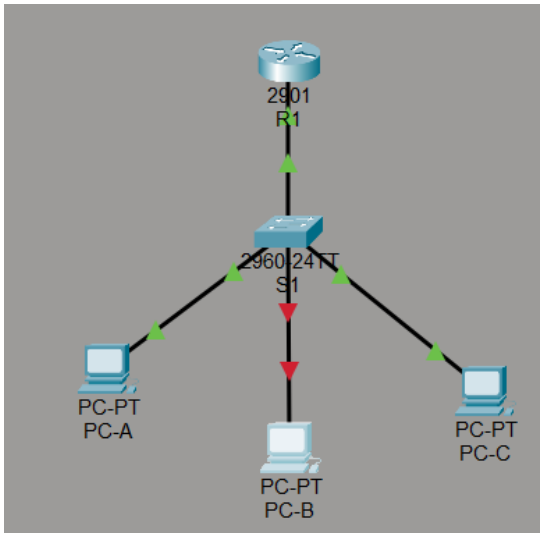
Expected:

- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN
  PC-B เปลี่ยน Vlan 20 => Vlan 999 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด

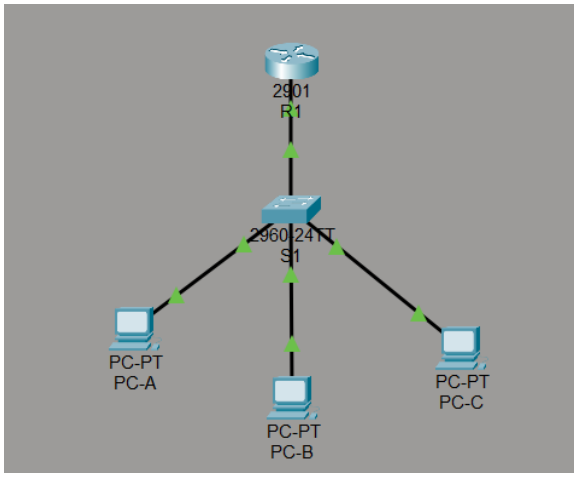


- Test connectivity
  ทดลองให้ PC-B ลอง pingไปหา PC-A

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Identify failure point
  เพราะว่า vlan 999 ถูกกำหนดเป็น “shutdown” ทำให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาเชื่อมที่ vlan นี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆได้

- Restore correct VLAN




```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

เมื่อเชื่อม PC-B กลับมายัง vlan เดิมจะเห็นได้ว่าสามารถ ping ไปยัง PC-A ได้ปกติ

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      none
```

- Test access to S1
  PC-C(VLAN 99) pingไปหา switch1

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- Explain why management fails

แม้ VLAN 99 จะถูกลบออกจาก trunk แต่การ ping ยังสำเร็จเพราะเครื่องที่ใช้ทดสอบอยู่ใน VLAN 99 เดียวกันกับสวิตช์และเชื่อมต่อผ่าน access port บนสวิตช์เดียวกันจึงไม่ต้องส่ง traffic ผ่าน trunk

Management จะล้ม **ก็ต่อเมื่อ**: เครื่องบริหาร (PC)**ต้องข้าม trunk (Gi0/1)**เพื่อไปหา IP `192.168.10.131` เช่น `PC-A => PC-C`

```
C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- Restore configuration

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

```
C:\>ping 192.168.10.130

Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

เมื่อแก้ไขก็สามารถสื่อสารกันได้ปกติ

Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway
  เปลี่ยน Gateway ของ PC-A

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE15:3622
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

- Observe ping failure

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ipconfig
```

- Use `ipconfig` and `ping`
  ตรวจสอบค่า IP และ Gateway จะเห็นว่า Default Gateway ไม่ถูกต้อง

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE15:3622
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>
```

- Fix gateway

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE15:3622
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

เมื่อแก้ Default gateway ให้ถูกต้องแล้ว ทดสอบการ Ping พบว่า PC-A สามารถสื่อสารได้ทั้งภายใน VLAN เดียวกันและข้าม VLAN

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

ผลสรุปจาก Scenario C: Wrong Gateway เมื่อพบว่าเครื่อง PC ไม่สามารถ ping ไปยังเครือข่ายอื่นได้ สาเหตุเกิดจากการกำหนด Default Gateway ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบค่าการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องด้วยคำสั่ง `ipconfig` จากนั้นแก้ไขค่า Default Gateway ให้เป็น IP Address ของ Router ที่อยู่ใน subnet เดียวกันกับเครื่อง PC เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งด้วยคำสั่ง `ping` จะพบว่าสามารถสื่อสารได้ตามปกติ

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	**Command**	**Expected**		**Pass/Fail**
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	ดังรูป 1.1	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	ดังรูป 1.2	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	ดังรูป 1.3	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	ดังรูป 1.4	Pass

1.1

คำสั่ง show vlan brief มีไว้เพื่อแสดงสรุปข้อมูล VLAN ทั้งหมดที่มีอยู่บน Switch นั้นๆ
จากรูปเราจะเห็นได้ว่า

- VLAN 10 (USERS): สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (อยู่ที่พอร์ต Fa0/1)
- VLAN 20 (SERVERS): สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (อยู่ที่พอร์ต Fa0/2)
- VLAN 99 (MANAGEMENT): สำหรับผู้ดูแลระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ (อยู่ที่พอร์ต Fa0/3)

และ VLAN 999 (BLACKHOLE): สำหรับเก็บพอร์ตที่ไม่ใช้งานทั้งหมด(คือพอร์ต Fa0/4 - Fa0/24)

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>
```

1.2
คำสั่ง show interfaces trunk มีไว้ตรวจสอบสถานะและรายละเอียดของพอร์ตที่เป็น Trunk ทั้งหมดบน Switch
จากรูปเราจะเห็นได้ว่า Port Gig0/1 เป็น Trunk: มีสถานะเป็น trunking และใช้การ Encapsulation แบบ 802.1q และ ท่อนี้อนุญาตให้เฉพาะ VLAN 10, 20, 99 วิ่งผ่านได้เท่านั้น

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1>
```

`1.3

คำสั่ง show ip interface brief มีไว้ ตรวจสอบสถานะการทำงานและหมายเลข IP Address ของทุกพอร์ตบนอุปกรณ์
จากรูปเราจะเห็นได้ว่า GigabitEthernet0/0: เป็นพอร์ตหลัก ที่เสียบสายแลนมาจาก Switch S1
Sub-interfaces (.10, .20, .99): มีการแบ่งพอร์ตจำลองออกมา 3 พอร์ต เพื่อรับส่งข้อมูลแยกตาม VLAN:

- G0/0.10: IP `192.168.10.1` (Gateway ของกลุ่ม USERS)
- G0/0.20: IP `192.168.10.65` (Gateway ของกลุ่ม SERVERS)
- G0/0.99: IP `192.168.10.129` (Gateway ของกลุ่ม MANAGEMENT)

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

1.4
PC-A ↔ PC-A
`ping 192.168.10.1`

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

การทดสอบ PC-A ↔ PC-A (Ping 192.168.10.1)
ผลลัพธ์ Reply from 192.168.10.1 (สำเร็จ)

PC-A ↔ PC-B
`ping 192.168.10.70`

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

การทดสอบ PC-A ↔ PC-B (Ping 192.168.10.70)

ผลลัพธ์ Request timed out ในครั้งแรก แล้วตามด้วย Reply

PC-A ↔ S1 Management IP

ping 192.168.10.131

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

การทดสอบ PC-A ↔ S1 Management IP (Ping 192.168.10.131)

ผลลัพธ์ Reply from 192.168.10.131 (สำเร็จ)

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. **Why is VLAN 99 used for management?**
   Answer: VLAN 99 ถูกใช้สำหรับ management เพื่อแยกการบริหารอุปกรณ์เครือข่ายออกจาก VLAN users (VLAN 10) และ VLAN servers (VLAN 20) ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเข้าถึงอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้การจัดการเครือข่ายมีความชัดเจนและเป็นระเบียบมากขึ้น

2. **Why is VLAN 999 assigned to unused ports?**
   Answer: เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เครือข่ายโดยการแยก port ที่ไม่ได้ใช้ไปยัง VLAN 999 และทำการ shutdown ทุก port ที่อยู่ใน VLAN 999 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีต่อสายเข้า network ผ่าน port ที่ไม่ได้ใช้
3. **What does 802.1Q tagging do?**
   Answer: ทำหน้าที่ในการใส่ VLAN ID ลงใน Ethernet Frame เพื่อระบุว่า frame นั้นเป็นของ VLAN ใด ทำให้สามารถส่งข้อมูลผ่าน trunk link ได้โดยไม่มีการปะปนกันของ traffic ระหว่าง VLAN
4. **Why does each VLAN require a different subnet?**
   Answer: หากตั้งค่าให้อยู่ subnet เดียวกัน เครื่องจะพยายามสื่อสารกันผ่าน ARP โดยไม่ผ่าน router แต่เนื่องจากอยู่คนละ VLAN จึงไม่สามารถหา MAC address ของปลายทางได้ จึงต้องแยก subnet กันเพื่อให้ router สามารถ routing ระหว่าง VLAN

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   Switch
2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   สามารถสื่อสารกันได้เพราะมี Router ทำหน้าที่ Inter-VLAN Routing เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง VLAN ผ่านพอร์ตที่กำหนดเป็น Trunk
3. What breaks if the trunk is removed?
   PC ที่อยู่ต่าง VLAN กันไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
4. Why is VLAN 1 avoided?
   สวิตช์ทุกตัวตั้งค่า VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น ทำให้ผู้ไม่หวังดีเดาได้ง่ายและอาจใช้เป็นช่องทางโจมตี
5. What security risk exists if unused ports remain active?
   หากพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานยังสถานะเป็น "Active" บุคคลภายนอกหรือผู้ประสงค์ร้ายสามารถนำสาย LAN มาเสียบเข้ากับ Wall Jack นั้นเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายภายในองค์กรได้ทันที

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

- ☑ All VLANs correctly created
- ☑ Router-on-a-Stick functioning
- ☑ Management VLAN isolated
- ☑ Unused ports secured
- ☑ All troubleshooting scenarios resolved